



Documento de requerimientos de software

Sistema de tarjetas de crédito
Fecha: 20/04/2026

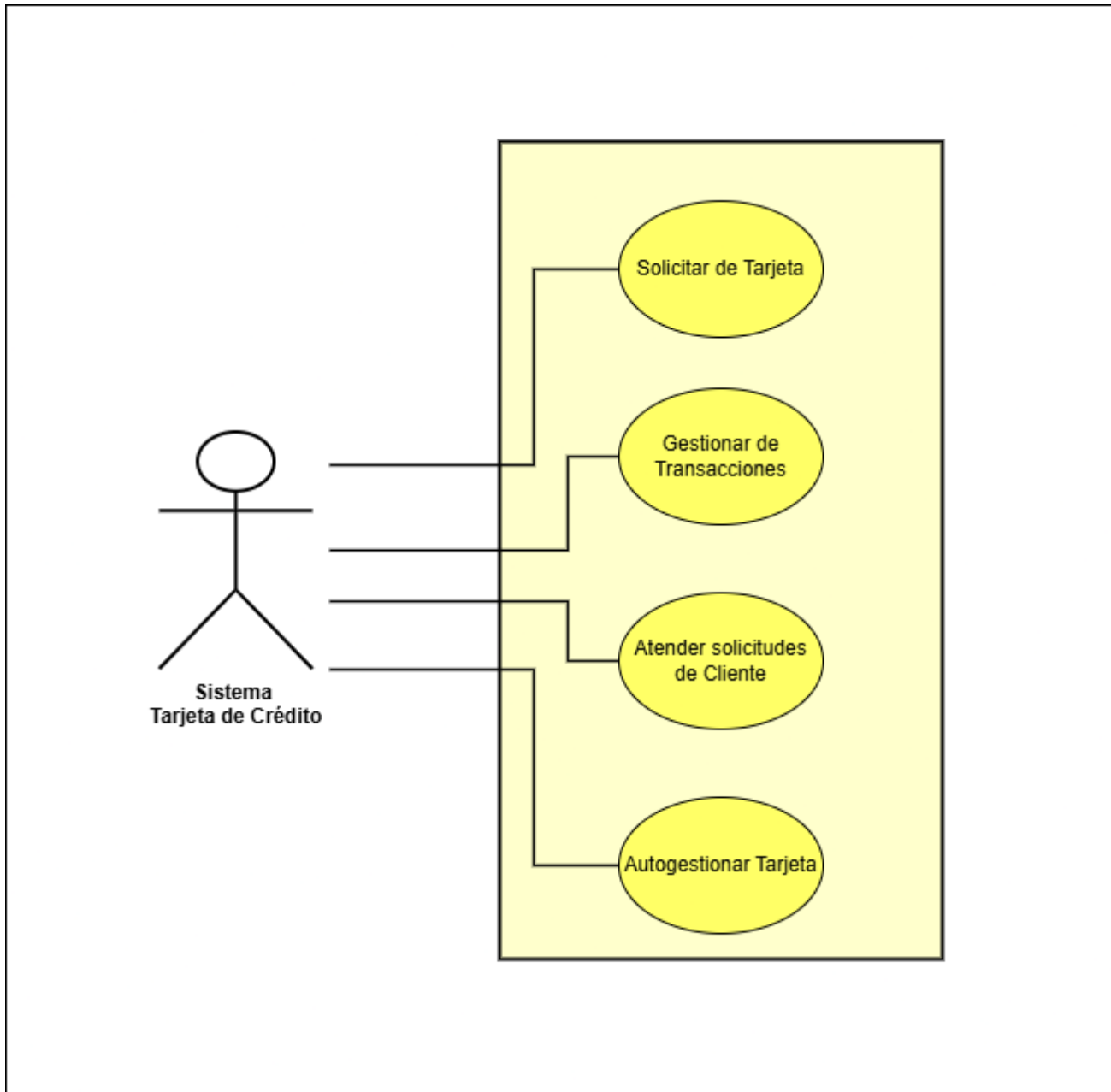
Tabla de contenido

Información del Proyecto	3
<u>1.</u> Diagrama de casos de uso de primer nivel	4
<u>2.</u> Clases y características de usuarios (actores).....	5
<u>3.</u> Funcionalidades del producto y sus respectivos requerimientos	8
<u>4.</u> Requerimientos no funcionales	13

Información del Proyecto

Cliente externo	Banco Alianza
Analistas	<u>Equipo BTS-ADIS</u> • Andrea Pamela Álvarez López 00073824 • Samuel Francisco Amaya Sánchez 00026724 • Jeremías Alessandro Artiga Pérez 00171124 • Julio Alejandro Flores Diaz 00018824 • César Alejandro Chiquillo Vides 0022542

1. Diagrama de casos de uso de primer nivel



2. Clases y características de usuarios (actores)

En esta sección se definen y caracterizan los perfiles de usuario y actores que interactúan con el sistema de gestión de tarjetas de crédito del Banco Alianza. La clasificación se basa en su rol operativo, privilegios de acceso al sistema y frecuencia de interacción, asegurando una gestión eficiente y segura de la información transaccional.

2.1. Usuarios Internos (Personal de la Entidad): Esta categoría agrupa al personal administrativo y técnico responsable de la gestión, supervisión y soporte del sistema.

- **Administrador del Sistema:**
 - **Características:** Perfil técnico de alto nivel encargado de la configuración global, gestión de cuentas de usuario y mantenimiento de la seguridad de la plataforma.
 - **Privilegios:** Acceso total a la configuración y parámetros de seguridad, incluyendo la implementación de la **autenticación de dos factores (2FA)**.
- **Administrador de Base de Datos (DBA):**
 - **Características:** Responsable de velar por la integridad y disponibilidad de la información. Debe gestionar los esquemas de encriptación de datos sensibles y asegurar la capacidad de recuperación ante fallos.
 - **Funcionalidades Clave:** Ejecución de respaldos periódicos y procesos de **rollback** en la base de datos para garantizar la consistencia de la información.
- **Administrador de Auditoría:**
 - **Características:** Rol enfocado en la trazabilidad. Supervisa el historial completo de las operaciones sin poseer privilegios para modificar o eliminar datos transaccionales.
 - **Funcionalidades Clave:** Monitoreo del historial de transacciones, identificando cuándo fueron creadas, modificadas o eliminadas del sistema.

- **Gerentes:**

- **Características:** Usuarios de nivel ejecutivo que utilizan el sistema para la toma de decisiones estratégicas. Su acceso es principalmente de lectura.
- **Funcionalidades Clave:** Consulta de reportes de métricas, análisis de uso de tarjetas y acceso a la clasificación de clientes según su fiabilidad y récord crediticio.

- **Encargados de Atención al Cliente / Empleados:**

- **Características:** Personal operativo que brinda soporte directo a los usuarios externos y gestiona excepciones manuales.
- **Funcionalidades Clave:** Gestión de bloqueos de tarjetas por robo, resolución de consultas técnicas y procesamiento de solicitudes de reversión de transacciones accidentales enviadas por los clientes.

2.2. Usuarios Externos (Clientes):

- **Tarjetahabiente:**

- **Características:** Usuario final y beneficiario del crédito. Se dividen en categorías según el nivel de su tarjeta: **Clásica, Oro y Platino**, lo cual determina sus beneficios de cash back y seguros opcionales.
- **Interacción:** Frecuencia de uso diaria o recurrente a través de plataformas digitales (Web/Móvil).
- **Funcionalidades Clave:** Consulta de saldos y estados de cuenta, realización de pagos, activación/desactivación de tarjetas y descarga de reportes gráficos de consumo.

2.3. Actores de Sistema y Entidades Externas: Son entidades o sistemas ajenos a la organización que deben interactuar de forma automatizada para completar el flujo de negocio.

- **Comercio:**

- **Descripción:** Establecimiento donde se origina la transacción de compra. Inicia el proceso solicitando la autorización de los datos de la tarjeta.
- **Acciones:** Capturar la venta y emitir comprobantes de pago (físicos o digitales).

-
- **Banco Emisor (Banco Alianza):**
 - **Descripción:** Representa el motor central de reglas de negocio de la institución. Procesa las solicitudes del tarjetahabiente y del comercio.
 - **Acciones:** Verificar límites de crédito, deducir saldos, autorizar/rechazar transacciones y emitir alertas automáticas ante movimientos sospechosos.

 - **Redes Globales de Pago (Visa / MasterCard):**
 - **Descripción:** Pasarelas internacionales que facilitan el enrutamiento de transacciones y proporcionan capas adicionales de validación de fraude en tiempo real.

 - **Buró de Crédito:**
 - **Descripción:** Sistema externo consultado para la validación del récord crediticio de los solicitantes durante el proceso de aprobación de nuevas tarjetas.

 - **Banco Central de Reserva (Sistema Transfer):**
 - **Descripción:** Interfaz externa que permite realizar transferencias de fondos entre los usuarios del banco y otras instituciones financieras nacionales de manera facilitada.

3. Funcionalidades del producto y sus respectivos requerimientos

En esta sección se enumeran y describen las capacidades principales que integrarán el sistema de gestión de tarjetas de crédito. Asimismo, para cada funcionalidad identificada, se desglosan los requerimientos funcionales específicos, detallando las acciones iniciadoras, validaciones y comportamientos exactos que la plataforma debe ejecutar para satisfacer las necesidades operativas del negocio y garantizar una experiencia segura y eficiente para los usuarios.

3.1 Funcionalidades del producto

- **Gestión de Solicitud y Aprobación de Tarjeta de Crédito.**
- **Soporte Técnico Automatizado y Atención al Cliente.**
- **Gestión y Registro de Transacciones.**
- **Prevención de Fraudes y Bloqueo de tarjeta.**
- **Autenticación y Seguridad de Acceso.**
- **Consulta de Estados de Cuenta y Saldos.**
- **Gestión de Beneficios (Cashback y Puntos).**
- **Reporte y Gestión de Disputas de Transacciones.**
- **Pagos y Transferencias.**
- **Cancelación de Tarjeta de Crédito.**
- **Gestión de Niveles y Categoría de Tarjetas.**

3.2 Requerimientos funcionales

3.2.1 Gestión de Solicitud y Aprobación de Tarjeta de Crédito

- **Descripción:** Automatiza la captación de prospectos y la toma de decisiones crediticias mediante integración externa.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente envía la solicitud con sus datos. El sistema valida la información con el buró de crédito de forma automática. El sistema evalúa el perfil crediticio y emite una respuesta (aprobación/rechazo). Finalmente, notifica al cliente el resultado.

Requerimientos funcionales:

- REQ-1.1: El sistema debe permitir el ingreso de datos personales y laborales del solicitante a través de un formulario digital.
- REQ-1.2: El sistema debe integrarse y consultar automáticamente el historial del solicitante en el buró de crédito externo.

- REQ-1.3: El sistema debe emitir un veredicto basado en reglas de negocio y notificar al cliente vía email/SMS

3.2.2 Soporte Técnico Automatizado y Atención al cliente

- **Descripción:** Provee asistencia 24/7 y gestión de incidencias para reducir la carga operativa manual.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente ingresa a la sección de soporte e interactúa con el sistema automatizado. Si la consulta es estándar, el sistema responde en tiempo real. Si no puede resolverse, escala a un agente de servicio al cliente.

Requerimientos funcionales:

- REQ-2.1: El sistema debe integrar un módulo de soporte automatizado (chatbot) disponible 24/7.
- REQ-2.2: El sistema debe permitir el registro de tickets de soporte y el escalamiento automático a agentes humanos cuando sea necesario.

3.2.3 Gestión y Registro de Transacciones

- **Descripción:** Asegura la trazabilidad de cada movimiento y la comunicación inmediata con el usuario.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente realiza una compra. El sistema procesa la transacción mediante pasarelas, registra los datos y envía una notificación push y por correo al cliente.

Requerimientos funcionales:

- REQ-3.1: El sistema debe registrar cada transacción con ID único, monto, tipo, destino y logs de auditoría inalterables.
- REQ-3.2: El sistema debe enviar notificaciones push y correos electrónicos en tiempo real por cada cargo realizado.

3.2.4 Prevención de Fraudes y Bloqueo de Tarjeta

- **Descripción:** Monitorea comportamientos anómalos para proteger los activos del cliente.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El sistema monitorea patrones. Si detecta una anomalía (montos atípicos, ubicación geográfica inusual), pone la transacción en hold, bloquea la tarjeta y alerta al cliente. El cliente puede confirmar la legitimidad para desbloquear. Alternativamente, el cliente bloquea la tarjeta manualmente por robo

Requerimientos funcionales:

- REQ-4.1: El sistema debe analizar patrones para detectar anomalías (ubicación o montos inusuales).
- REQ-4.2: Al detectar sospechas, el sistema debe retener la transacción (hold) y bloquear preventivamente la tarjeta hasta obtener validación del cliente.
- REQ-4.3: El sistema debe permitir al usuario ejecutar el bloqueo definitivo por robo o extravió desde la plataforma

3.2.5 Autenticación y Seguridad de Acceso

- **Descripción:** Garantiza que solo usuarios autorizados accedan a la información financiera.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El usuario ingresa credenciales. El sistema solicita un segundo factor. Tras validar ambos, concede el acceso.

Requerimientos funcionales:

- REQ-5.1: El sistema debe exigir Autenticación de Dos Factores (2FA) para el inicio de sesión y operaciones críticas.
- REQ-5.2: El sistema debe cifrar las credenciales y datos sensibles mediante estándares de seguridad bancaria.

3.2.6 Consulta de Estados de Cuenta y Saldos

- **Descripción:** Visualización del estado financiero y descarga de reportes oficiales.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente navega a la sección financiera. El sistema despliega saldos y gráficas de consumo. El cliente selecciona un mes específico y el sistema genera un PDF para descarga.

Requerimientos funcionales:

- REQ-6.1: El sistema debe mostrar en tiempo real el saldo disponible, fechas de corte y pagos mínimos.
- REQ-6.2: El sistema debe generar y permitir la descarga de estados de cuenta mensuales en formato PDF.

3.2.7 Gestión de Beneficios (Cashback y Puntos)

- **Descripción:** Cálculo automático de incentivos según el uso de la tarjeta.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** Al procesarse una transacción exitosa, el sistema calcula el beneficio correspondiente al tipo de membresía y lo abona al balance de recompensas del cliente.

Requerimientos funcionales:

- REQ-7.1: El sistema debe calcular y acumular el porcentaje de Cashback automáticamente por cada compra exitosa.
- REQ-7.2: El sistema debe permitir la visualización del historial de beneficios y estar preparado para futuros esquemas de puntos/millas.

3.2.8 Reporte y Gestión de Disputas de Transacciones

- **Descripción:** Facilita la reclamación de cargos no reconocidos sin mediación física.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente selecciona una transacción en su historial y marca "Reportar error". El sistema solicita la justificación, retiene temporalmente la transacción y abre un caso de revisión administrativa.

Requerimientos funcionales:

- REQ-8.1: El sistema debe permitir al usuario seleccionar transacciones del historial para iniciar una disputa o reporte de error.
- REQ-8.2: El sistema debe recolectar la justificación del cliente y abrir un caso de revisión administrativa automáticamente.

3.2.9 Pagos y Transferencias

- **Descripción:** Liquidación de deuda mediante diversos canales financieros.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente selecciona la opción de pago de tarjeta. El sistema valida el saldo disponible en la cuenta conectada, debita el monto y acredita el pago a la tarjeta, reflejando el nuevo saldo al instante.

Requerimientos funcionales:

- REQ-9.1: El sistema debe permitir el pago de la tarjeta mediante saldos de cuentas internas o transferencias externas (UNI/365).
- REQ-9.2: El sistema debe calcular intereses y cargos según el perfil de ingresos y el nivel de membresía del cliente.

3.2.10 Cancelación de Tarjeta de Crédito

- **Descripción:** Gestión del cierre del producto asegurando el cumplimiento de obligaciones.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El cliente solicita la cancelación de la cuenta a través del portal. El sistema valida que el saldo esté en cero. Si es exitoso, cierra la cuenta; si tiene saldo pendiente, deniega la solicitud informando el motivo.

Requerimientos funcionales:

- REQ-10.1: El sistema debe ofrecer un flujo digital para solicitar la cancelación definitiva de la cuenta.
- REQ-10.2: El sistema debe validar que el saldo esté liquidado (cero) antes de proceder con el cierre definitivo

3.2.11 Gestión de Niveles y Categorías de Tarjeta

- **Descripción:** Administración de los parámetros y beneficios específicos para los niveles Classic, Gold y Platinum.
- **Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:** El sistema identifica el perfil de ingresos del cliente y la categoría de tarjeta asignada. El sistema aplica automáticamente los beneficios diferenciados y ajusta la tasa de interés de acuerdo con el rango de ingresos detectado, asegurando que a mayores ingresos se asigne una tasa de interés menor. Ante variaciones en los ingresos reportados del usuario, el sistema recalcula estos valores de forma automática y refleja los nuevos parámetros en el estado de cuenta y la plataforma digital.

Requerimientos funcionales:

- REQ-11.1: El sistema debe gestionar tres niveles de tarjeta: Classic, Gold y Platinum.
- REQ-11.2: El sistema debe asignar beneficios diferenciados y ajustar automáticamente la tasa de interés basándose en la categoría de la tarjeta y el nivel de ingresos del cliente.

4. Requerimientos no funcionales

A continuación, se describen los requerimientos no funcionales del sistema, clasificados por sus atributos de calidad y redactados de forma medible y verificable.

4.1. Eficiencia (Rendimiento)

- El sistema debe enviar las notificaciones push y alertas de movimientos sospechosos al dispositivo móvil del cliente en un tiempo máximo de 3 segundos tras la detención del evento.
- La generación masiva de los estados de cuenta mensuales debe completarse en un tiempo de procesamiento continuo no mayor a 2 horas tras el cierre de la hora de corte configurada.
- El tiempo de latencia para la programación del bloqueo de tarjeta (ya sea accionado por el usuario o por el sistema preventivo) hacia los autorizadores externos no debe exceder 1 segundo.

4.2. Seguridad lógica y de datos.

- El sistema debe cifrar todas las credenciales de acceso y la información sensible de los clientes en la base de datos utilizando el estándar de cifrado AES-256.
- El mecanismo de integración externa para la autenticación de dos factores (2FA) debe garantizar una tasa de éxito de entrega de SMS/Correos del 99.9% y una latencia de envío menor a 5 segundos.
- El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (RBAC) que restrinja el acceso a la información según el perfil del usuario (Administrador, Auditor, Gerente o Agente).
- El motor de análisis de prevención de fraudes debe evaluar, clasificar y emitir un veredicto sobre cada transacción en un tiempo de procesamiento inferior a 200 milisegundos para no afectar la experiencia de pago en el punto de venta.

- Los registros de auditoría y logs transaccionales generados por el sistema deben almacenarse bajo estándares de inmutabilidad (WORM – Write Once, Read Many) y conservarse por un periodo regulatorio mínimo de 5 años.

4.3. Usabilidad y Experiencia de Usuario.

- Los flujos críticos de la plataforma (como la contratación de servicios o el bloque por robo) deben requerir un máximo de 3 clics o interacciones por parte del usuario para completarse.
- Las interfaces graficas de la plataforma digital web y móvil deben cumplir con las directrices de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA para asegurar la navegación de usuarios con discapacidades.
- La interfaz del módulo de estado de cuenta debe procesar, cargar y renderizar la información financiera y sus graficas de consumo en un tiempo menor a 2 segundos, incluso operar bajo condiciones de red móvil 3G.

4.4. Disponibilidad y Soporte.

- La plataforma y el sistema de soporte técnico automatizado deben garantizar un nivel de disponibilidad de servicio (Uptime) del 99.9%, operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- En caso de fallos o denegación de transacciones, el sistema debe suprimir la exposición de códigos de error internos o trazas de sistemas (stack traces) en el frontend, mostrando exclusivamente mensajes informativos estandarizados.
- El sistema de soporte debe garantizar que el escalamiento de un reporte critico (como robo o fraude) hacia un agente humano ocurra con un tiempo máximo de espera (SLA) de 1 minuto para el cliente.